合 肥 工 业 大 学 线 性 代 数 试 卷 （A） 参 考 答 案

2024～2025 学年第 二 学期 课程代码 1400071B 课程名称 线性代数 命题教师 集体 系（所或教研室）主任审批签名

教学班级 学生姓名 学号 考试日期 2025 年 5 月 18 日 19:00–21:00 成绩

一、填空题（每小题 3 分，共 18 分）

请将你的答案对应填在横线上：

1. 9, **2.** 0, **3.** 0,

4. -3, **5.** -6, **6.** $(0,\frac{1}{2})$.

二、单项选择题（每小题 3 分，共 18 分）

请将你所选择的字母 A, B, C, D 之一对应填在下列表格里：

题号	1	2	3	4	5	6
答案	C	B	A	C	D	B

三、（本题 10 分） 3 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=(a_{ij})$, 其中 $a_{ij}=\max\{i,j\}, 1\leqslant i,j\leqslant 3$.

(1) 写出 $\boldsymbol{A}$ 并求 $|\boldsymbol{A}|$; (2) 求 $\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{13}$, 其中 $\boldsymbol{A}_{ij}$ 为 a_{ij} 的代数余子式.

【解】 (1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&2&3\\3&3&3\end{pmatrix}$, $|\boldsymbol{A}|=\begin{vmatrix}1&2&3\\2&2&3\\3&3&3\end{vmatrix}\xlongequal[r_2-r_3]{r_1-r_2}\begin{vmatrix}-1&0&0\\-1&-1&0\\3&3&3\end{vmatrix}=3.$

(2) $\boldsymbol{A}_{11}+\boldsymbol{A}_{12}+\boldsymbol{A}_{13}=\begin{vmatrix}1&1&1\\2&2&3\\3&3&3\end{vmatrix}=0.$

四、（本题 12 分） 若 2 阶实方阵 $\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T$ 的迹为 -1, 其中 $\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix}, \boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}1\\a\end{pmatrix}$.

(1) 求 a; (2) 解矩阵方程 $\boldsymbol{A}^{2025}\boldsymbol{X}=\boldsymbol{X}+\boldsymbol{E}$, 其中 $\boldsymbol{E}$ 为 2 阶单位矩阵.

【解】 (1) $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a\\2&2a\end{pmatrix}$, 由 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=-1$ 可知 $a=-1$.

(2) $\boldsymbol{A}^{2025}=(-1)^{2024}\boldsymbol{A}=\boldsymbol{A}$, 故原矩阵方程整理可得 $(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=\boldsymbol{E}$, 从而 $\boldsymbol{X}=(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})^{-1}=\frac{1}{2}\begin{pmatrix}-3&1\\-2&0\end{pmatrix}$.

五、（本题 12 分） 已知 4 维实列向量组 I: $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,1,1)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_2=(2,3,2,2)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_3=(3,4,a+2,3)^T$, $\boldsymbol{\alpha}_4=(4,5,4,a+3)^T$ 线性相关.

(1) 求 a 以及 I 的秩; (2) 求 I 的一个极大无关组, 并将 I 中其余向量用该极大无关组线性表示.

【解】 (1) $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&1&1\\0&0&a-1&0\\0&0&0&a-1\end{pmatrix}$, 由条件向量组 I 线性相关可知 $a=1$, 此时该向量组的秩为 2.

(2) $(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_4)\xrightarrow[\text{化为行最简形}]{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&1&2\\0&1&1&1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}$ 从而向量组 I 的一个极大无关组为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$, $\boldsymbol{\alpha}_3=\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2, \boldsymbol{\alpha}_4=2\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2$.

六、（本题 12 分） 已知 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解, 其中 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\1&1&6\\1&1&a+5\end{pmatrix}$, $\boldsymbol{b}=\begin{pmatrix}3\\8\\b+4\end{pmatrix}$.

(1) 求 a,b. (2) 求 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 的通解.

【解】(1) $(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b})\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&2&3\\0&1&4&5\\0&0&a-1&b-4\end{pmatrix}$ 由 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多解可知 $a=1,b=4$.

(2) 此时 $(\boldsymbol{A}\ \boldsymbol{b})\xrightarrow{\text{初等行变换}}\begin{pmatrix}1&0&2&3\\0&1&4&5\\0&0&0&0\end{pmatrix}$, 对应的同解方程组为 $\begin{cases}x_1+2x_3=3\\x_2+4x_3=5\end{cases}$ 故该方程组的通解为 $\begin{pmatrix}3\\5\\0\end{pmatrix}+k\begin{pmatrix}-2\\-4\\1\end{pmatrix}$, k 为任意实数.

七、（本题 12 分） 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2bx_2x_3$ 经过正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 变为 $cy_1^2+y_2^2+2y_3^2$.

(1) 写出二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的矩阵, 并求 a,b,c; (2) 求 $\boldsymbol{Q}$.

【解】 (1) 二次型的矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&a&1\\a&1&b\\1&b&1\end{pmatrix}$, 并且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\begin{pmatrix}c&0&0\\0&1&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ 相似. 由相似矩阵的迹相等, 故 $c=0$. 由 $0,1,2$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的特征值, 从而 $|\boldsymbol{A}|=0, |\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=0$, 由此可得 $(a-b)^2=0, 2ab=0$, 故 $a=0,b=0$.

(2) 分别对 $\lambda=0,1,2$ 求解线性方程组 $(\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$, 并进行单位化, 可得:

合 肥 工 业 大 学 线 性 代 数 试 卷 （A） 参 考 答 案

2024～2025 学年第 二 学期 课程代码 1400071B 课程名称 线性代数 命题教师 集体 系（所或教研室）主任审批签名

教学班级 学生姓名 学号 考试日期 2025 年 5 月 18 日 19:00–21:00 成绩

$\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=0$ 的一个单位特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_1=(-\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^T$, $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=1$ 的一个单位特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,0)^T$, $\boldsymbol{A}$ 属于特征值 $\lambda=2$ 的一个单位特征向量为 $\boldsymbol{\alpha}_3=(\frac{\sqrt{2}}{2},0,\frac{\sqrt{2}}{2})^T$, $\boldsymbol{Q}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$.

八、（本题 6 分）已知 $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 4 阶实方阵, $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 为线性无关的 4 维实列向量组且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0},i=1,2$. 证明: 向量组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.

【证明】反证法. 若向量组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2$ 线性相关, 则存在不全为零的数 c_1,c_2 使得 $c_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1+c_2\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{0}$, 亦即 $\boldsymbol{A}(c_1\boldsymbol{\beta}_1+c_2\boldsymbol{\beta}_2)=\boldsymbol{0}$. 由条件 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关, $\boldsymbol{A}$ 是秩为 2 的 4 阶实方阵, 且 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}_i=\boldsymbol{0},i=1,2$, 可知 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 为齐次线性方程组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的一组基础解系, 从而存在常数 c_3,c_4 使得 $c_1\boldsymbol{\beta}_1+c_2\boldsymbol{\beta}_2=c_3\boldsymbol{\alpha}_1+c_3\boldsymbol{\alpha}_2$. 由 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关可知 $c_i=0,i=1,2,3,4$, 矛盾. 故向量组 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}_2$ 线性无关.